第 7 章　查找

7.2 顺序查找和折半查找

1.【P272】顺序查找适合于存储结构为 (　) 的线性表。

A. 顺序存储结构或链式存储结构　　B. 散列存储结构

C. 索引存储结构　　D. 压缩存储结构

2.【P273】由 n 个数据元素组成的两个表: 一个递增有序, 一个无序。采用顺序查找算法, 对有序表从头开始查找, 发现当前元素已不小于待查元素时, 停止查找, 确定查找不成功, 已知查找任一元素的概率是相同的, 则在两种表中成功查找 (　)

A. 平均时间后者小　　B. 平均时间两者相同　　C. 平均时间前者小　　D. 无法确定

3.【P273】对长度为 n 的有序单链表, 若查找每个元素的概率相等, 则顺序查找表中任意一个元素的查找成功的平均查找长度为 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. $n/2$　　B. $(n+1)/2$　　C. $(n-1)/2$　　D. $n/4$

4.【P273】对长度为 3 的顺序表进行查找, 若查找第一个元素的概率为 1/2, 查找第二个元素的概率为 1/3, 查找第三个元素的概率为 1/6, 则查找任一元素的平均查找长度为 (　)

A. 5/3　　B. 2　　C. 7/3　　D. 4/3

5.【P273】下列关于二分查找的叙述中, 正确的是 (　)

A. 表必须有序, 表可以顺序方式存储, 也可以链表方式存储

B. 表必须有序且表中数据必须是整型、实型或字符型

C. 表必须有序, 而且只能从小到大排列

D. 表必须有序, 且表只能以顺序方式存储

6.【P273】在一个顺序存储的有序线性表上查找一个数据时, 既可以采用折半查找, 也可以采用顺序查找, 但前者比后者的查找速度 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 必然快　　B. 取决于表是递增还是递减

C. 在大部分情况下要快　　D. 必然不快

7.【P273】折半查找过程所对应的判定树是一棵 (　)

A. 最小生成树　　B. 平衡二叉树　　C. 完全二叉树　　D. 满二叉树

8.【P273】折半查找和二叉排序树的时间性能 (　)

A. 相同　　B. 有时不相同　　C. 完全不同　　D. 无法比较

9.【P273】在有 11 个元素的有序表 A[1, 2, ⋯, 11] 中进行折半查找 ($\lfloor(\text{low}+\text{high})/2\rfloor$) 查找元素 A[11] 时, 被比较的元素下标依次是 (　)

A. 6, 8, 10, 11　　B. 6, 9, 10, 11　　C. 6, 7, 9, 11　　D. 6, 8, 9, 11

10.【P273】已知有序表 (13, 18, 24, 35, 47, 50, 62, 83, 90, 115, 134), 当二分查找值为 90 的元素时, 查找成功的比较次数为 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 6

11.【P273】若有序表的关键字序列为 {b, c, d, e, f, g, q, r, s, t}, 则在二分查找关键字 b 的过程中, 进行比较的关键字依次为 (　)

A. f, c, b　　B. f, d, b　　C. g, c, b　　D. g, d, b

12.【P274】对表长为 n 的有序表进行折半查找, 其判定树的高度为 (　)

A. $\lceil\log_2(n+1)\rceil$　　B. $\lfloor\log_2(n+1)\rfloor-1$　　C. $\lceil\log_2 n\rceil$　　D. $\lfloor\log_2 n\rfloor-1$

13.【P274】已知一个长度为 16 的顺序表, 其元素按关键字有序排列, 若采用折半查找算法查找一个不存在的元素, 则比较的次数至少是 (　), 至多是 (　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

14.【P274】具有 12 个关键字的有序表中, 对每个关键字的查找概率相同, 折半查找算法查找成功的平均查找长度为 (　), 折半查找查找失败的平均查找长度为 (　)

A. 37/12　　B. 35/12　　C. 39/13　　D. 49/13

15.【P274】下列关于查找的说法中, 正确的是 (　) (注: 本题涉及下节内容)

A. 若数据元素保持有序, 则查找时就可以采用折半查找法

B. 折半查找与二叉查找树的时间性能在最坏情况下是相同的

C. 折半查找法的平均查找长度一定小于顺序查找法

D. 折半查找法查找一个元素大约需要 $O(\log_2 n)$ 次关键字比较

16.【P274】采用分块查找时, 数据的组织方式为 (　)

A. 数据分成若干块, 每块内数据有序

B. 数据分成若干块, 每块内数据不必有序, 但块间必须有序, 每块内最大 (或最小) 的数据组成索引块

C. 数据分成若干块, 每块内数据有序, 每块内最大 (或最小) 的数据组成索引块

D. 数据分成若干块, 每块 (除最后一块外) 中数据个数需相同

17.【P274】对有 2500 个记录的索引顺序表 (分块表) 进行查找, 最理想的块长为 (　)

A. 50　　B. 125　　C. 500　　D. $\lceil \log_2 2500 \rceil$

18.【P274】设顺序存储的某线性表共有 123 个元素, 按分块查找的要求等分为 3 块。若对索引表采用顺序查找法来确定子块, 且在确定的子块中也采用顺序查找法, 则在等概率情况下, 分块查找成功的平均查找长度为 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 21　　B. 23　　C. 41　　D. 62

19.【P275】为提高查找效率, 对有 65025 个元素的有序顺序表建立索引顺序结构, 在最好情况下查找到表中已有元素最多需要执行 (　) 次关键字比较。

A. 10　　B. 14　　C. 16　　D. 21

20.【P275】【2010 统考真题】已知一个长度为 16 的顺序表 L, 其元素按关键字有序排列, 若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素, 则关键字的比较次数最多是 (　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

21.【P275】【2015 统考真题】下列选项中, 不能构成折半查找中关键字比较序列的是 (　)

A. 500, 200, 450, 180　　B. 500, 450, 200, 180　　C. 180, 500, 200, 450　　D. 180, 200, 500, 450

22.【P275】【2016 统考真题】在有 $n(n > 1000)$ 个元素的升序数组 A 中查找关键字 x。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且 A[k]<x) k=k+3;
if(k<n 且 A[k]==x) 查找成功;
else if(k-1<n 且 A[k-1]==x) 查找成功;
else if(k-2<n 且 A[k-2]==x) 查找成功;
else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比, 有可能具有更少比较次数的情形是 (　)

A. 当 x 不在数组中　　B. 当 x 接近数组开头处

C. 当 x 接近数组结尾处　　D. 当 x 位于数组中间位置